Kompendium til kapitel 3

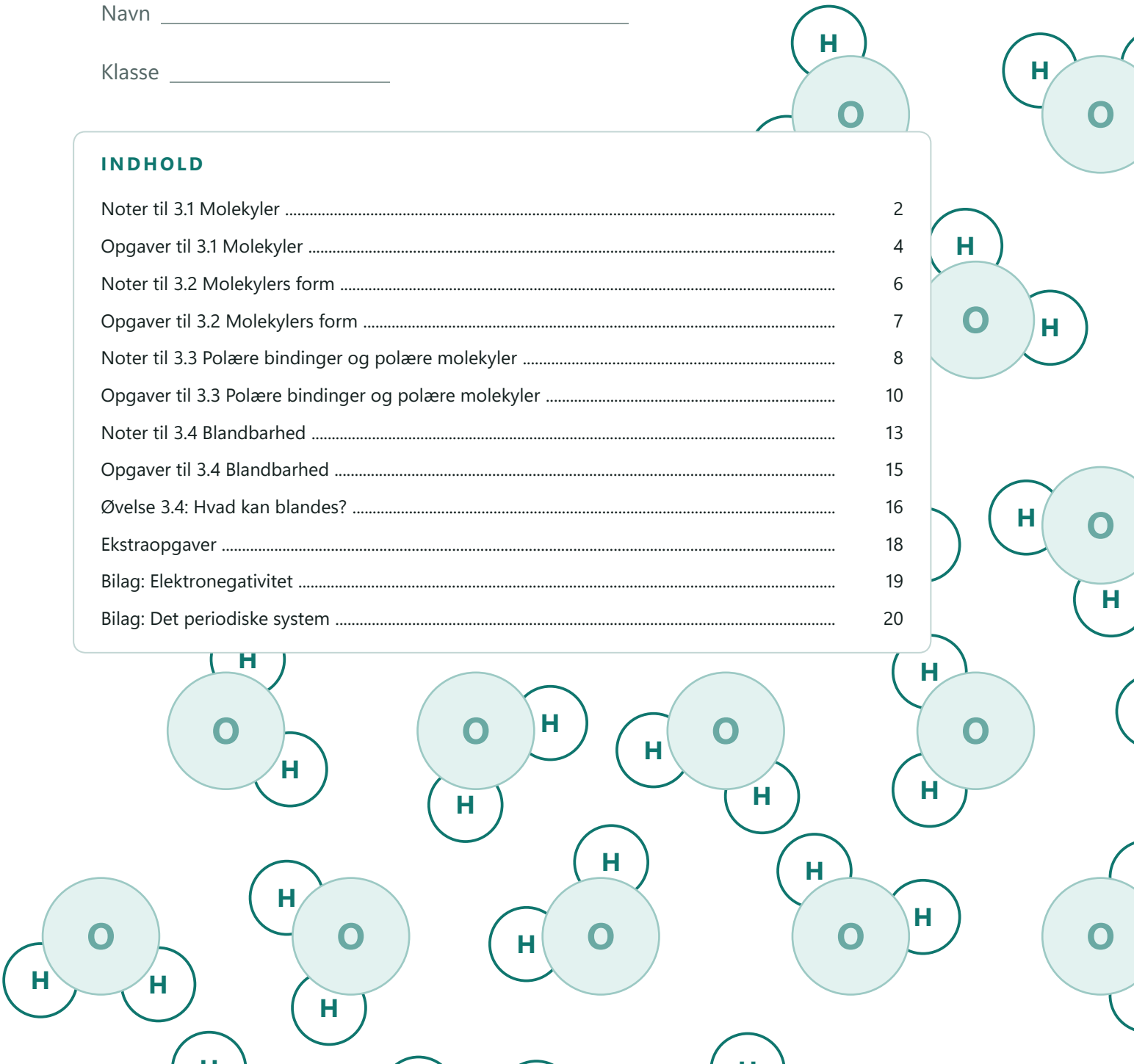
Molekyler

Navn _____

Klasse _____

INDHOLD

Noter til 3.1 Molekyler	2
Opgaver til 3.1 Molekyler	4
Noter til 3.2 Molekylers form	6
Opgaver til 3.2 Molekylers form	7
Noter til 3.3 Polære bindinger og polære molekyler	8
Opgaver til 3.3 Polære bindinger og polære molekyler	10
Noter til 3.4 Blandbarhed	13
Opgaver til 3.4 Blandbarhed	15
Øvelse 3.4: Hvad kan blandes?	16
Ekstraopgaver	18
Bilag: Elektronegativitet	19
Bilag: Det periodiske system	20



NOTER

3.1 Molekyler

At dele elektroner

Tegn skallerne i de to molekyler, og forklar ordene elektronparbinding og frit elektronpar.

Hydrogenmolekyle, H_2

Vandmolekyle, H_2O

Elektronprikformler

Tegn elektronprikformlerne for de fem atomer, og tegn vand som elektronprikformel nedenunder.

Hydrogen

Chlor

Oxygen

Nitrogen

Carbon

Stregformler

Tegn methan som elektronprikformel og som stregformel. Hvad viser en streg?

Methan som elektronprikformel

Methan som stregformel

Dobbeltbindinger og tripelbindinger

Forklar de tre slags bindinger, og tegn stregformlerne for carbondioxid og nitrogen.

Hvor mange bindinger?

Udfyld skemaet. Hvordan finder du antallet af bindinger, et atom danner?

Grundstof	Elektroner i yderste skal	Mangler	Antal bindinger
Hydrogen, H			
Chlor, Cl			
Oxygen, O			
Nitrogen, N			
Carbon, C			

OPGAVER

3.1 Molekyler

Grundstoffernes hovedgrupper står i det periodiske system.

Opgave 1: Molekyle eller ionforbindelse? 3.1.1

a. Hvilken type grundstoffer danner molekyler?

b. Sorter stofferne i molekyler og ionforbindelser: H_2O, NaCl, CO_2, NH_3, MgO, CH_4, KBr og HCl.

Opgave 2: Hvor mange elektroner mangler der? 3.1.2

Udfyld skemaet. Hydrogen er vist som eksempel. Husk, at hydrogen kun skal have 2 elektroner i sin skal.

Grundstof	Hovedgruppe	Elektroner i yderste skal	Mangler
Hydrogen	1	1	1
Oxygen			
Carbon			
Nitrogen			
Svovl			
Chlor			
Brom			

Opgave 3: Tegn selv 3.1.5

Tegn elektronprikformlen og stregformlen for hvert molekyle.

H_2, Cl_2, H_2O, NH_3 og CH_4

Opgave 4: Flere elektronpar 3.1.6

a. I luftens oxygen sidder atomerne sammen to og to som O_2. Hvor mange elektroner mangler hvert oxygenatom? Tegn stregformlen for O_2.

b. Hydrogencyanid har formlen HCN. Carbonatomet sidder i midten. Tegn stregformlen, så hydrogen har 1 binding, carbon har 4, og nitrogen har 3.

Opgave 5: Find fejlen 3.1.7

De tre stregformler herunder er forkerte. Forklar, hvad der er galt, og skriv den rigtige stregformel.

a. Vand: H–H–O

b. Carbondioxid: O–C–O

c. Nitrogen: N=N

NOTER

3.2 Molekylers form

Elektronpar frastøder hinanden

Hvorfor stiller elektronparrene sig så langt fra hinanden som muligt? Tegn et tetraeder.

Fire molekyler

Tegn formen af de fire molekyler med de frie elektronpar, og udfyld skemaet.

Methan, CH_4 | Ammoniak, NH_3 | Vand, H_2O | Carbondioxid, CO_2

Molekyle	Bindinger fra atomet i midten	Frie elektronpar	Molekylets form
Methan, CH_4			
Ammoniak, NH_3			
Vand, H_2O			
Carbondioxid, CO_2			

OPGAVER

3.2 Molekylers form

Opgave 1: Hvilken form? 3.2.1

Skriv formen på hvert molekyle. Vælg mellem ordene *tetraeder*, *trekantet pyramide*, *vinklet* og *lineært*.

Molekyle	Form
Vand, H_2O	
Methan, CH_4	
Carbondioxid, CO_2	
Ammoniak, NH_3	

Opgave 2: Tæl elektronparrene 3.2.2

Udfyld skemaet for atomet i midten af hvert molekyle.

Molekyle	Bindinger	Frie elektronpar	Elektronpar i alt
Methan, CH_4			
Ammoniak, NH_3			
Vand, H_2O			

Hvad har de tre molekyler til fælles?

Opgave 3: Hvorfor er vand vinklet? 3.2.4

I stregformlen H–O–H ser vandmolekylet ud til at være lige. Forklar, hvorfor molekylet i virkeligheden er vinklet.

NOTER

3.3 Polære bindinger og polære molekyler

Elektronegativitet

Skriv, hvad elektronegativitet er, og hvor i det periodiske system den er størst.

Tre slags bindinger

Udfyld skemaet, og beregn ΔEN for O−H, for C−H og for natrium og chlor.

ΔEN	Slags binding	Hvad sker der med elektronparret?
under 0,5		
fra 0,5 til under 2,0		
2,0 eller mere		

Polære molekyler

Tegn et vandmolekyle med δ+ og δ−. Hvornår er et lille molekyle polært?

Når bindingerne ophæver hinanden

Tegn trækket i elektronerne med pile. Hvorfor er carbondioxid upolært?

Carbondioxid, CO_2

Vand, H_2O

Store molekyler

Skriv tommelfingerreglen, og brug den på de to molekyler fra bogens figur.

Molekyle	Carbonatomer	Polære grupper	Polært eller upolært?
1-fluorpropan			
Octan-1-ol			

OPGAVER

3.3 Polære bindinger og polære molekyler

Du får brug for elektronegativiteterne bagest i kompendiet.

Opgave 1: Find elektronegativiteten

3.3.1

a. Find elektronegativiteten for hvert grundstof.

Grundstof	H	C	N	O	F	S	Cl	Na
Elektronegativitet								

b. Hvilket af de otte grundstoffer trækker kraftigst i elektronerne, og hvilket trækker svagest?

Opgave 2: Hvilken slags binding?

3.3.2

Beregn forskellen i elektronegativitet, og afgør, om bindingen er upolær, polær eller en ionbinding. Første række er vist som eksempel.

Binding	Beregning	ΔEN	Slags binding
O–H	3,5 – 2,1	1,4	polær
C–H			
N–H			
H–Cl			
C–O			
C–S			
H–I			
K og F			
Mg og O			

Opgave 3: Ammoniak 3.3.4

Ammoniak har formlen NH_3.

a. Beregn forskellen i elektronegativitet for bindingen N–H.

b. Er ammoniak et polært molekyle?

c. Hvor i molekylet sidder den negative ende?

Opgave 4: Methan 3.3.5

Methan har formlen CH_4.

a. Beregn forskellen i elektronegativitet for bindingen C–H.

b. Forklar, at methan er et upolært molekyle.

Opgave 5: Carbondioxid 3.3.6

a. Beregn forskellen i elektronegativitet for bindingen mellem carbon og oxygen. Er bindingen polær?

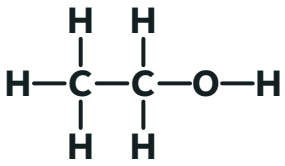
b. Carbondioxid er alligevel et upolært molekyle. Forklar hvorfor.

Opgave 6: Store molekyler

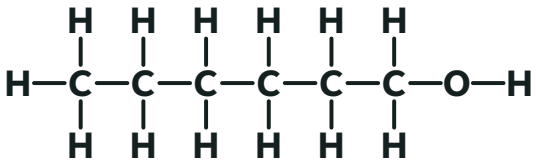
3.3.8

Figuren viser tre molekyler. I glucose er hydrogenatomerne på ringens carbonatomer udeladt.

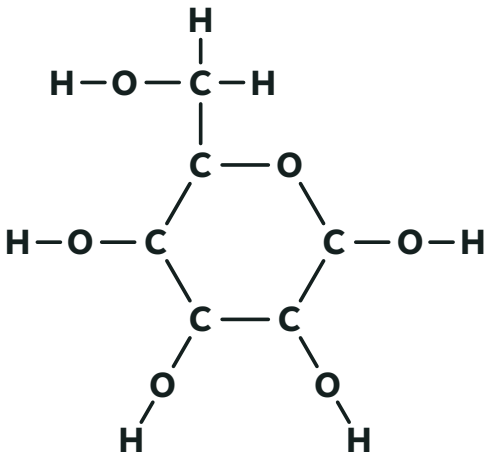
A: Ethanol



B: Hexan-1-ol



C: Glucose



a. Find de polære grupper i hvert molekyle. I glucose tæller oxygenatomet i ringen også som en polær gruppe.

b. Tæl carbonatomerne i hvert molekyle.

c. Brug tommelfingerreglen til at afgøre, om hvert molekyle er polært eller upolært.

Opgave 7: Sukker

3.3.mad.1

Almindeligt sukker har formlen $C_{12}H_{22}O_{11}$. Molekylet har 12 carbonatomer og 8 OH-grupper.

a. Brug tommelfingerreglen til at afgøre, om sukker er polært eller upolært.

b. Hvorfor er en OH-gruppe polær?

NOTER

3.4 Blandbarhed

Reglen om blandbarhed

Udfyld skemaet, og skriv reglen med én sætning.

Stofferne	Blandes de?
Polært og polært	
Upolært og upolært	
Polært og upolært	

Forklaringen på mikroniveau

Tegn molekylerne i de to glas, og forklar, hvorfor vand og olie ikke blandes.

Vand og ethanol

Vand og olie

Hvilket lag ligger øverst?

Tegn de to glas, og skriv, hvad polariteten afgør, og hvad densiteten afgør.

Vand og olie

Lige efter at glasset er rystet

Blandbarhed i hverdagen

Forklar de tre eksempler med ordene polær og upolær.

Eksempel	Forklaring
Sukker i vand	
Fedtplet og rent vand	
Olie og eddike i en dressing	

OPGAVER

3.4 Blandbarhed

Opgave 1: Iod i vand

3.4.4

Iod består af molekyler med to iodatomer, I_2.

a. Hvad er forskellen i elektronegativitet i bindingen I–I?

b. Er iod polært eller upolært?

c. Forklar, hvorfor iod kun i ringe grad kan opløses i vand.

d. Hvilken væske ville være bedre til at opløse iod: vand eller heptan?

Opgave 2: Forklar på mikroniveau

3.4.5

Vand og olie danner to lag. Forklar på mikroniveau, hvorfor molekylerne ikke blander sig.

ØVELSE 3.4

Hvad kan blandes?

Formål

Du skal undersøge, hvilke af fire væsker fra hverdagen der kan blandes med hinanden. Bagefter skal du forklare resultaterne med molekylernes polaritet.

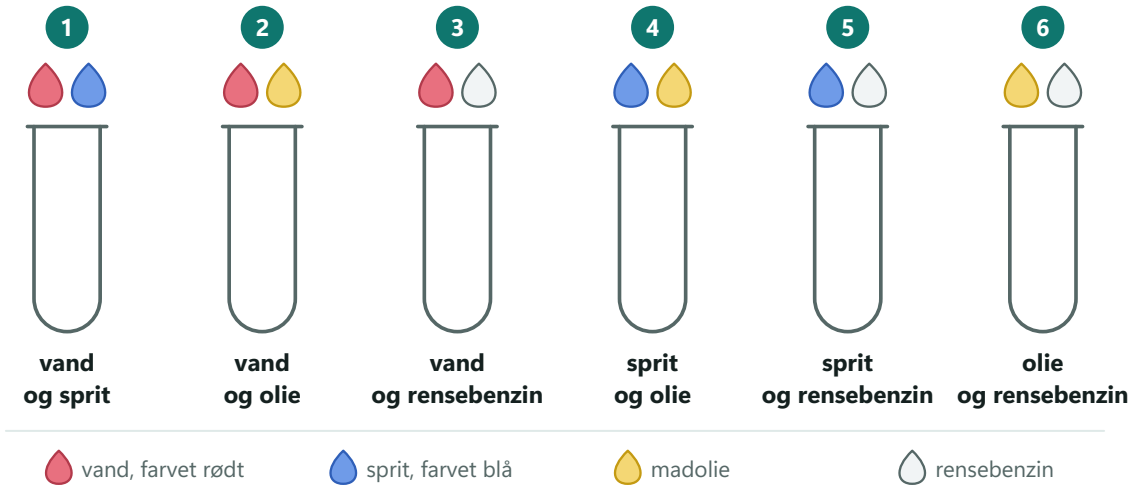
Vandet er farvet rødt, og spritten er farvet blå med frugtfarve, så du kan se, hvor de to væsker er, når glasset har stået lidt.

Apparatur og kemikalier: seks reagensglas med prop, stativ, tusch, fire engangspipetter, vand farvet rødt, husholdningssprit farvet blå, madolie og rensebenzin.

Sikkerhed

Brug sikkerhedsbriller og kittel. Husholdningssprit og rensebenzin er meget brandfarlige, så der må ikke være åben ild i lokalet. Glas med rensebenzin fyldes og står i stinkskabet eller under punktsuget.

Fremgangsmåde



Figur 1: De seks reagensglas og de to væsker, hvert glas skal have.

1. Skriv først dit gæt i skemaet: Bliver der ét lag eller to lag i glasset?
2. Skriv numrene 1 til 6 på glassene, og hæld de to væsker i hvert glas, som figur 1 viser. Brug omkring 2 mL af hver væske.
3. Sæt en prop i glasset, hold på proppen, og ryst glasset i 10 sekunder.
4. Vent 1 minut. Skriv i skemaet, hvor mange lag der er, og hvilken farve hvert lag har.
5. Tag et billede af de seks glas.
6. Tøm glas 1 i vasken og de fem andre glas i beholderen til organisk affald.

Resultater

Glas	Væsker	Gæt: ét eller to lag?	Antal lag og lagenes farver
1	vand og sprit		
2	vand og olie		
3	vand og rensebenzin		
4	sprit og olie		
5	sprit og rensebenzin		
6	olie og rensebenzin		

Efterbehandling

1. Tegn stregformlerne for vand, ethanol og heptan.

Vand, H_2O Ethanol, CH_3CH_2OH Heptan, C_7H_{16}

2. Afgør med teorien om polaritet i afsnit 3.3, om molekylerne i de fire væsker er polære eller upolære. Et fedtstofmolekyle har omkring 57 carbonatomer og 3 polære grupper.

3. Forudsig ud fra molekylernes polaritet, hvilke af de seks blandinger der giver ét lag. Stemmer dine observationer overens med forventningerne?

4. Forklar de observationer, der ikke passer med forventningerne.

Ekstraopgaver

Til dig, der bliver hurtigt færdig. Elektronegativiteterne og det periodiske system står bagest.

Til 3.1 Molekyler

Opgave 1: Hvorfor deler de? 3.1.8

Chlor findes som molekyler med to atomer, Cl_2. Forklar, hvorfor de to chloratomer deler et elektronpar i stedet for at danne ioner.

Til 3.4 Blandbarhed

Opgave 2: Dressing 3.4.mad.1

En dressing laves af olie og eddike. Eddike består mest af vand.

a. Forklar, hvorfor dressingen skiller i to lag.

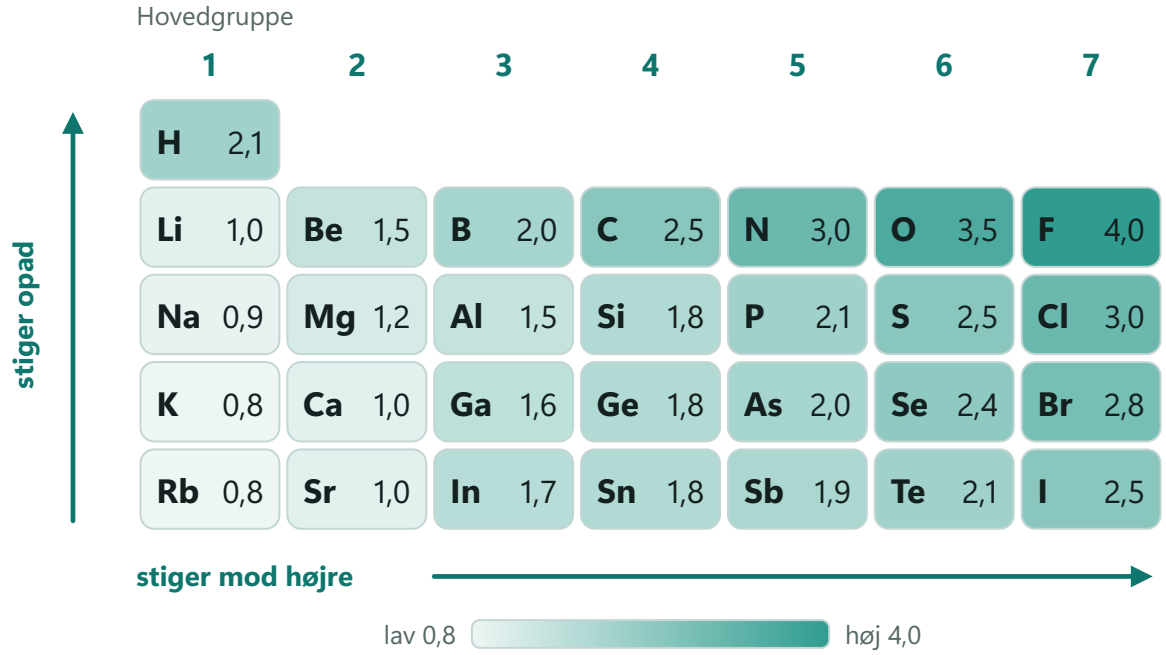
b. Hvilket lag ligger øverst, og hvorfor?

c. Hvad sker der, når flasken rystes, og hvad sker der lidt efter?

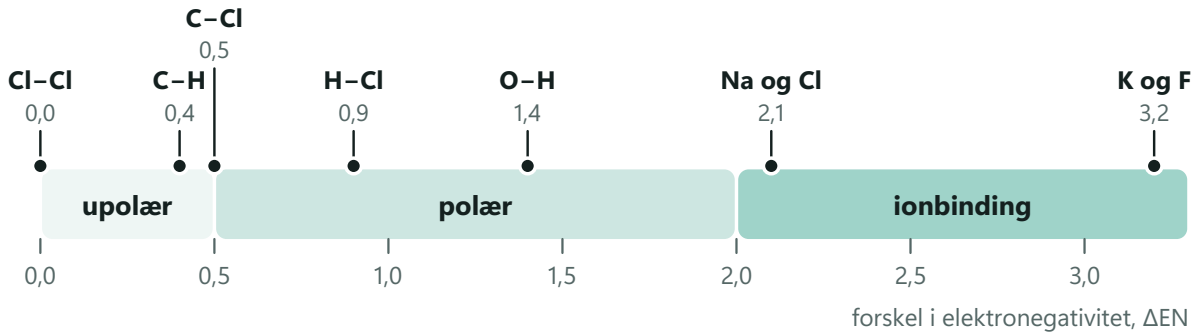
BILAG

Elektronegativitet

Elektronegativiteten viser, hvor kraftigt et atom trækker i de fælles elektroner i en binding.



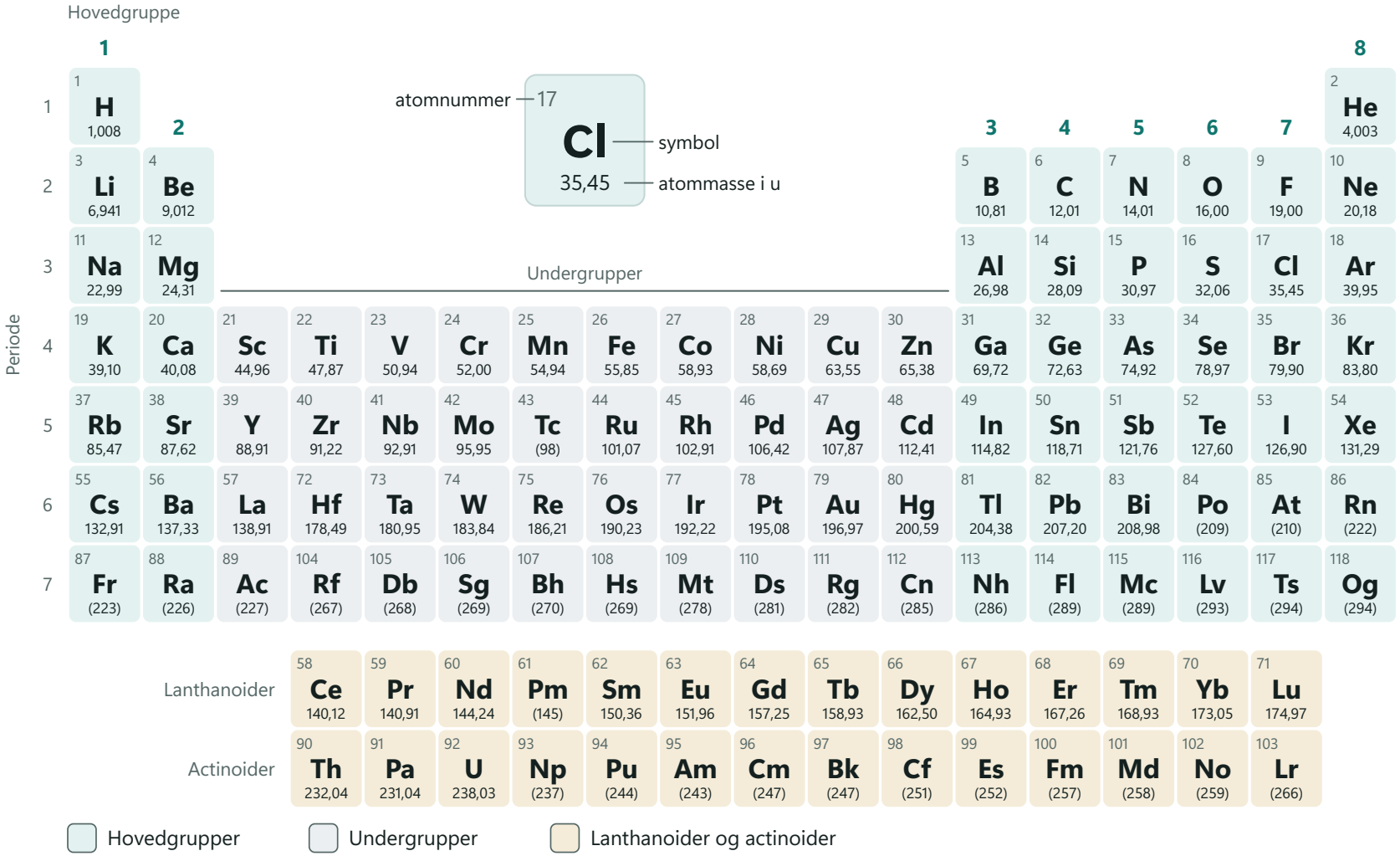
Elektronegativitet for grundstofferne i hovedgruppe 1 til 7. Jo mørkere felt, jo højere elektronegativitet.



Skalaen for forskellen i elektronegativitet, ΔEN, med syv eksempler.

BILAG

Det periodiske system



Hvert felt viser grundstoffets atomnummer, symbol og atommasse i u. De grønne tal over kolonnerne er hovedgruppernes numre, og tallene til venstre er perioderne.